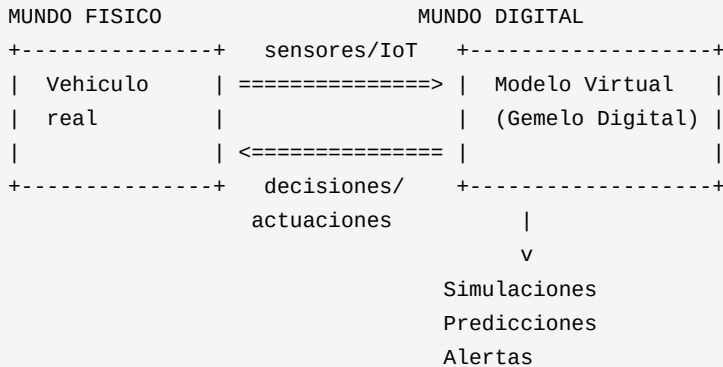


Gemelo Digital (Digital Twin)

1. Que es un Gemelo Digital?

Un gemelo digital es una replica virtual de un objeto, sistema o proceso fisico que se actualiza en tiempo real con datos del mundo real. Permite monitorear, simular y predecir el comportamiento del activo fisico sin intervenir directamente sobre el.



2. Tecnologias Principales

2.1 Captura de datos (IoT/Sensores)

- Sensores de telemetria (GPS, acelerometros, temperatura, combustible)
- Protocolos: MQTT, AMQP, HTTP/WebSockets
- Plataformas IoT: AWS IoT Core, Azure IoT Hub, HPE GreenLake

2.2 Ingesta y procesamiento de datos

- Streaming en tiempo real: Apache Kafka, Apache Flink, Spark Streaming
- Colas de mensajes: RabbitMQ, Redis Streams

2.3 Almacenamiento

- Series temporales: InfluxDB, TimescaleDB
- Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB
- Data Lake para historicos: MinIO, S3

2.4 Modelado y simulacion

- Modelos fisicos/matematicos del vehiculo
- Simuladores: Python (SimPy), MATLAB/Simulink, Unity (3D)
- Escenarios 'what-if'

2.5 Inteligencia Artificial / Machine Learning

- Deteccion de anomalias: Isolation Forest, Autoencoders
- Prediccion de fallos: Series temporales (LSTM, Prophet)
- Optimizacion: Algoritmos geneticos, RL (Reinforcement Learning)
- Frameworks: scikit-learn, TensorFlow, PyTorch

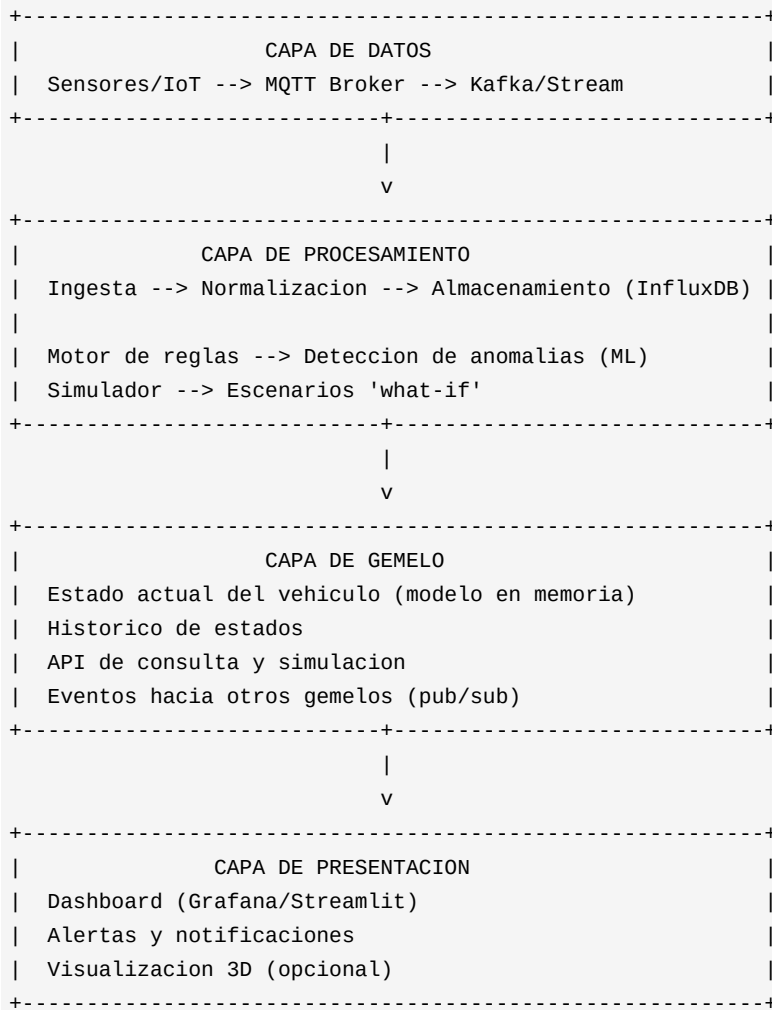
2.6 Visualizacion / Dashboard

- Grafana, Power BI, Streamlit, React + D3.js
- Representacion 3D: Three.js, Unity, Unreal Engine

2.7 API y comunicacion entre gemelos

- REST API / GraphQL para consultas
- MQTT / WebSockets para eventos en tiempo real
- gRPC para comunicacion entre servicios

3. Como se implementa? (Arquitectura tipica)



4. Ejemplo para el reto (Ambulancia)

Componente	Tecnologia sugerida
Datos simulados	Python (generador de telemetria)
Broker de mensajes	MQTT (Mosquitto)
Backend del gemelo	Python (FastAPI)
Base de datos	InfluxDB o SQLite
IA/ML	scikit-learn / Prophet
Dashboard	Grafana o Streamlit
Comunicacion entre gemelos	MQTT topics o REST API

5. Resumen

Concepto	Descripcion
----------	-------------

Gemelo Digital - Resumen Informativo

Que es	Replica virtual sincronizada con el mundo real
Para que sirve	Monitorear, simular, predecir y optimizar
Stack minimo	IoT + Backend + BD temporal + ML + Dashboard
Valor clave	Tomar decisiones ANTES de que ocurran problemas